

Calculul probabilitatilor

= CALCULUL PROBABILITĂȚILOR =

→ Evenimentul sigur este eveniment. care se produce la fiecare realizare a unui eveniment - Ω .

→ Evenimentul imposibil - $\emptyset$

A - eveniment $\rightarrow \bar{A}$ - eveniment contrar lui A. | $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Dacă A, B sunt evenimente legate de un același experiment, atunci:

* $A \cup B$ (A sau B) este evenimentul care apare ori de câte ori apare cel puțin unul din evenimentele A sau B.

* $A \cap B$ (A și B) este evenimentul care apare ori de câte ori apar simultan evenimentele

A și B.

* $A \cap B = \emptyset \Rightarrow$ evenimente incompatibile.

* $A \setminus B = A \cap \bar{B}$ este evenimentul care apare ori de câte ori apare eveniment. A, dar nu și B.

Principiul includerii si excluderii:

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$E[x]$ moment de ordin ceva

- $E[x] = \text{SUMA}[\text{de la } n=1](a_n \cdot p_n)$
- $E[x^p] = \text{SUMA}[\text{de la } n=1](a_n^p \cdot p_n) \leftarrow \text{PENTRU DISCRETA}$
- $E[x^p] = \text{INTEGRALA}[-\infty \text{ la } +\infty](t^p \cdot f_x(t))dt \leftarrow \text{PENTRU CONTINUA}$

$\text{Var}[x]$ varianta

- $\text{Var}[x] = E[x^2] - E[x]^2$

Formula $F_x(t)$

$$F_x(t) = P(x \leq t)$$

Definitia functiei de repartitie pe variabile continue:

$$F(x) = \text{INTEGRALA}[-\text{inf la } x](f(t))dt$$

Formulele de la poisson:

Variabile discrete

$$\Pr(X=k) = (\text{LAMBDA}^k * e^{(-\text{LAMBDA})}) / k!$$

e = euler 2.71

k = number of occurrences

$$\text{LAMBDA} = E[x] = \text{Var}[x]$$

Repartitia exponentiala -> var continue

3.4 Repartiția exponențială

1. Parametru: $\lambda > 0$.
2. Domeniu de valori: $[0, \infty)$.
3. Notatie: $\text{exponential}(\lambda)$ sau $\text{exp}(\lambda)$.
4. Densitate: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pentru $x \geq 0$.
5. Repartiție: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ pentru $x \geq 0$.
6. Repartiția cozii drepte: $P(X > x) = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}$.
7. Modele: Timpul de așteptare pentru un proces continuu de schimbare a stării.

^ vezi ca **x din poza** se prea intampla sa fie **t** in exercitii

Repartitia uniforma -> var continue

3.3 Repartiția uniformă

1. Parametri: $a < b$.
2. Domeniu de valori: $[a, b]$.
3. Notatie: $\text{uniform}(a, b)$ sau $U(a, b)$.
4. Densitate: $f(x) = \frac{1}{b-a}$ pentru $a \leq x \leq b$.
5. Repartiția: $F(x) = (x - a)/(b - a)$ pentru $a \leq x \leq b$.
6. Modele: Toate rezultatele din domeniul de valori au probabilitate egală (mai precis, toate rezultatele au aceeași densitate de probabilitate).

Repartitia normala -> var continue

1. Parametri: $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$.
2. Domeniul de valori: $\mathbb{R}$.
3. Notatie: $\text{normal}(\mu, \sigma^2)$ sau $N(\mu, \sigma^2)$.
4. Densitate: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$.
5. Repartiție: $F(x)$ nu are formulă, așa că folosim tabele sau comenzi ca `pnorm` în R pentru a calcula $F(x)$.
6. Modele: măsurarea erorii, inteligenței/abilității, înălțimii, mediilor loturilor de date.

Tabel repartitii -> var discrete

1.4 Tabele de repartiții și proprietăți

Repartiția	valorile lui X	pmf $p(x)$	media $E(X)$	dispersia $Var(X)$
Bernoulli(p)	0,1	$p(0) = 1 - p, p(1) = p$	p	$p(1 - p)$
Binomial(n, p)	0, 1, ..., n	$p(k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$
Uniform(n)	1, 2, ..., n	$p(k) = \frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Geometric(p)	0,1,2,...	$p(k) = p(1 - p)^k$	$\frac{1-p}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$

Fie X o variabilă aleatoare discretă cu valorile $x_1, x_2, \dots$ și pmf $p(x_j)$.

Media:	Dispersia:
Sinonime:	varianță
Notatii: $E(X), \mu, m$	$Var(X), \sigma^2$
Definiție: $E(X) = \sum_j x_j p(x_j)$	$E((X - \mu)^2) = \sum_j p(x_j)(x_j - \mu)^2$
Scalare, translatore: $E(aX + b) = aE(X) + b$	$Var(aX + b) = a^2 Var(X)$
Aditivitate: $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$	$X, Y \text{ ind.} \Rightarrow Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$
Funcții de X : $E(h(X)) = \sum_j h(x_j)p(x_j)$	
Formulă alternativă:	$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = E(X^2) - \mu^2$

^ **pmf** = funcția după care se calculează valorile de la repartiție **de pe linia de jos**

Problema: variabila $x+y$ xy

$$Im\ x = \{-1, 0, 2, 5\}$$

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 5 \\ 0,11 & 0,43 & 0,43 & 0,03 \end{pmatrix} \rightarrow \sum p_i = 1$$

$$S. Fie\ X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 5 \\ 0,11 & 0,43 & 0,43 & 0,03 \end{pmatrix} \text{ si } Y \sim \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 0,25 & 0,36 & 0,39 \end{pmatrix}$$

var. alcat. indep. Scrieti tabloul de repartitie al
var. $X+Y$ si XY

$X \backslash Y$	-1	0	2	5
3	2	3	5	8
6	5	6	8	11
9	6	7	9	12

$$P(X=-1, Y=3) = P(X=-1) \cdot P(Y=3)$$

$$P(X=-1, Y=3) = 0,11 \cdot 0,25 = 0,0275$$

X, Y independente

$$P(X=m, Y=k) = P(X=m) \cdot P(Y=k)$$

$$P(X=2, Y=3) = P(X=2) \cdot P(Y=3) = 0,43 \cdot 0,25 =$$

$$P(X=-1, Y=6) = P(X=-1) \cdot P(Y=6) = 0,11 \cdot 0,36$$

$$P(X+Y=5) =$$

$$X+Y \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 6 \\ 0,0275 & 0,475 & 0,1471 & \end{pmatrix}$$

Problema: $E x^4 = 0$, x continua

3. Fie X - abs. continuă. Să arătăm că $E X^4 = 0$.
Aflăm variabilă X

$$E X^4 = \int_{-\infty}^{\infty} t^4 \cdot f_X(t) dt = 0$$

$$\begin{matrix} t^4 & f_X(t) \\ \geq 0 & \geq 0 \end{matrix} =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^4 f_X(t) dt \geq 0 \text{ egalitate când } f_X(t) = 0$$

$\Rightarrow X$ var. aleato. cont.

$$X \text{ discretă} \Rightarrow \int X = 0$$

$$X \text{ abs. cont.} \Rightarrow \int X > 0$$

4. Există X var. discretă cu $E_X = 0$

$$X \sim \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_m & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_m & \dots \end{pmatrix}$$

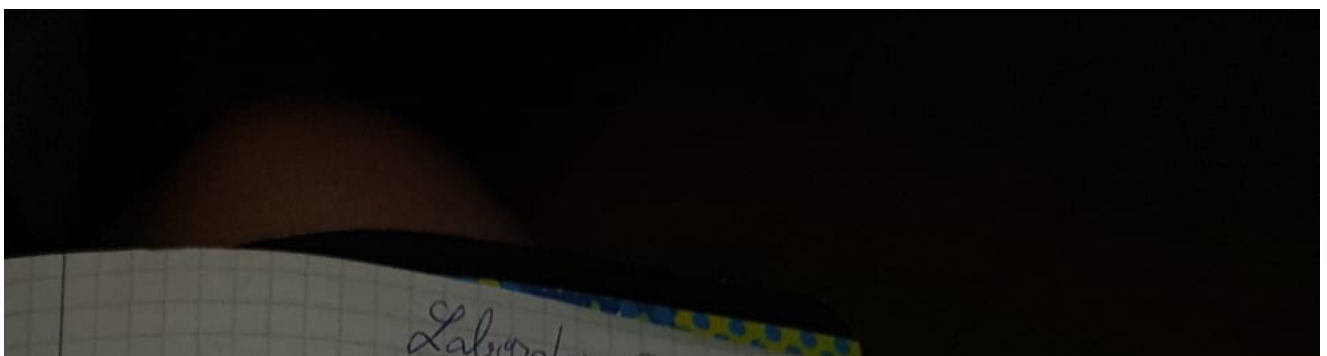
$$E_X = \sum_{m=1}^{\infty} a_m \cdot p_m$$

$$a_m \cdot p_m \geq 0, \quad (\forall) m \in \mathbb{N}^+$$

$$a_m \cdot p_m = 0, \quad p_m \in (0, 1)$$

$$\text{Atunci } a_m = 0 \quad \forall m$$

Problema: evenimente marti



① Fie A și B două evenim. legate de un anumit experiment.

Știm că $P(\bar{A} \cup B) = 0,5$ și $P(A \cup B) = 0,6$. $P(B) = ?$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A} \cap B)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$0,6 = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$0,5 = 1 - P(A) + P(B) - P(\bar{A} \cap B) \quad (+)$$

$$0,1 = 2P(B) + 1 - P(B)$$

$$-0,1 = P(B) \quad P(B) = 0,1 \Leftrightarrow P(A) = 0$$

② Fie A și B două even. cu $P(A) = P(B) = 0$.
Aflați $P(A \cup B)$ și $P(A \cap B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = -P(A \cap B) \Rightarrow P(A \cup B) = P(A \cap B) = 0$$

$$P(A \cup B) \in [0, 1] \quad P(A \cap B) \in [-1, 0]$$

Schema lui Pascal

SCHEMA LUI PASCAL

Dintr-o urnă care conține a bile albe și b bile negre, se extrag bile cu revenire până la obținerea primei bile albe. Atunci probabilitatea ca prima bilă albă să apară după k extrageri este egală cu:

$$p q^{k-1}; p = \frac{a}{a+b}, q = 1-p.$$

(2)

Schema lui Poisson

SCHEMA LUI POISSON

Dacă evenim. independente $A_1, \dots, A_n$ au probabilitățile de a se produce $p_i = P(A_i)$, $1 \leq i \leq n$, atunci probabilitatea ca la efectuarea experim., din cele n evenim. să se producă numai k dintre ele, iar $n-k$ să nu se producă, este egală cu coef. lui x^k din dezvoltarea:

$$(p_1 x + q_1)(p_2 x + q_2) \dots (p_n x + q_n), \quad q_i = 1 - p_i, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Schema bilei revenite

SCHEMA BILEI REVENITE

Dintr-o urnă cu a_i bile de culoarea $c_i, \dots$ se extrag n bile cu revenire. Atunci probabilitatea $\dots$ ($k_1 + \dots + k_s = n$) este egală cu:

$$\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_s!} \cdot p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_s^{k_s}, \quad \text{unde } p_i = \frac{a_i}{a_1 + a_2 + \dots + a_s}, \quad 1 \leq i \leq s$$

Schema bilei nerevenite

* SCHEMA BILIE NEREVENITE

Există o urnă care conține a_1 bile de culoarea c_1 , a_2 bile de culoarea c_2 ... a_s bile de culoarea c_s , ne extragem n bile fără revenire.

Atunci, probabilitatea de a obține k_1 bile de culoarea c_1 , k_2 bile de culoarea c_2 , ... k_s bile de culoarea c_s ($k_1 + \dots + k_s = n$) este egală cu:

$$\frac{C_{a_1}^{k_1} \cdot C_{a_2}^{k_2} \cdot \dots \cdot C_{a_s}^{k_s}}{C_{a_1 + \dots + a_s}^{k_1 + \dots + k_s}}$$

Formula lui Bayes

* FORMULA LUI BAYES

Fie $A_1, \dots, A_n$ sunt complet de evenimente în A un eveniment. Atunci, pt. (*) $1 \leq i \leq n$, are loc:

$$P_A(A_i) = \frac{P(A_i)P_{A_i}(A)}{P(A_1)P_{A_1}(A) + P(A_2)P_{A_2}(A) + \dots + P(A_n)P_{A_n}(A)}$$

→ permite calculul probabilității condiționate $P_A(A_i)$, numită și probabilitate a posteriori de a ne fi realizat ipoteza A_i , după ce s-a produs evenimentul A .

Formula probabilitatii totale

* FORMULA PROBABILITĂȚII TOTALE

Fie $A_1, A_2, \dots, A_n$ sunt complet de evenimente în A un eveniment legat de un anumit experiment. Atunci:

$$P(A) = P(A_1)P_{A_1}(A) + P(A_2)P_{A_2}(A) + \dots + P(A_n)P_{A_n}(A).$$

Regula de inmultire a probabilitatilor

* REGULA DE ÎNMULȚIRE A PROBABILITĂȚILOR

Fie $A_1, \dots, A_n$ evenimente legate de un anumit experiment. Atunci formula:

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots P_{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

$A_1, \dots, A_n$ formează un sistem complet de evenimente, dacă:

a) $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$;

b) $A_i \cap A_j = \emptyset$, $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j$.

Formula lui Poincare

* FORMULA LUI POINCARÉ

→ Pt. orice evenimente $A_1, \dots, A_n$ legate de un anumit experiment, avem:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

Dacă A, B sunt 2 evenimente legate de un singur exp., atunci A/B s.n. evenim. A condiționat de B .

$P(A/B)$ → probabilitatea lui A , știind că B s-a produs. // putem nota și $P_B(A)$.

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

A, B s.n. even. independente dacă:

$$P(A) = P_B(A) \Leftrightarrow P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Dacă $A_1, \dots, A_n$ sunt evenim. independente, atunci:

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n)$$